FitGenie CRM — 서버 인프라 견적서

CONFIDENTIAL | INFRA-2026-001 | 판도컴퍼니

전체 요약

모든 가격은 **프로덕션 권장 스펙** 기준입니다. 가성비 구성은 필수 항목(RDS Multi-AZ, ALB 등)은 유지하고, 나중에 추가해도 공수가 들지 않는 항목만 절감합니다.

프로덕션 기본 | 프로덕션 가성비

PLAN A

EC2 + RDS

실용형 — 단일 서버, 직접 관리

₩150,000

/ 월

~1,000명

★추천

PLAN B

ECS Fargate + RDS

균형형 — 무중단 배포, 오토스케일

₩245,000

/ 월

~5,000명

PLAN C

ECS + RDS 풀스택

엔터프라이즈 — 고가용성, 보안 완비

₩960,000

/ 월

10,000+명

3안 핵심 비교 (프로덕션 스펙)

항목	1안 — EC2	2안 — ECS Fargate ★	3안 — 엔터프라이즈
월 비용	₩150,000	**₩245,000**	₩960,000

연 비용	₩1,800,000	**₩2,940,000**	₩11,520,000
적정 헬스장	~20개	**~500개**	500~2,000개
무중단 배포	X	O	O
오토스케일	X	O	O
서버 관리	직접	**불필요**	불필요
고가용성	DB만	앱+DB	앱+DB+캐시
Redis 캐시	X	O	O (클러스터)
웹 방화벽	X	X	O (WAF)
감사 로그	X	X	O (CloudTrail)

비용 vs 매출 (구독료 월 10만원/지점, 2안 기준)

초기

20

헬스장

매출 200만
인프라 15~25만

88~93%

성장

100

헬스장

매출 1,000만
인프라 45만

96%

확장

500

헬스장

매출 5,000만
인프라 120만

98%

안정

2,000

헬스장

매출 2억
인프라 350만

98%

1안 — EC2	2안 — ECS Fargate ★	3안 — 엔터프라이즈
₩150,000/월	₩245,000/월	₩960,000/월

1안: EC2 + RDS

~20 헬스장

실용형 — 단일 서버 직접 관리, 사용자 ~1,000명

사용 서비스

🖥️ **EC2 (t4g.medium)**
2 vCPU, 4GB RAM + Nginx + PM2

🗄️ **RDS PostgreSQL**
db.t4g.small, Multi-AZ, 백업 7일

📦 **S3**
파일 스토리지 50GB

🔐 **Cognito**
인증 (JWT, 소셜 로그인)

📧 **SES**
이메일 발송

🌐 **CloudFlare**
CDN + SSL + DDoS (무료)

아키텍처

```
[사용자] → CloudFlare (CDN + SSL + DDoS, 무료)
           ↓
        EC2 t4g.medium (2vCPU 4GB)
         ├── Nginx       ← 리버스 프록시
         ├── PM2         ← 클러스터 모드
         └── Next.js     ← standalone
           ↓
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │  RDS PostgreSQL (Multi-AZ)     ← db.t4g.small, 동시 연결 ~120
    │  S3  │  Cognito  │  SES
    └──────────────────────────────────────┘
```

월 비용 (프로덕션 스펙)

서비스	스펙	필수	USD	KRW

EC2	t4g.medium (2 vCPU, 4GB)	필수	$30	₩41,200
RDS PostgreSQL	db.t4g.small, Multi-AZ, 20GB gp3	필수	$50	₩68,700
S3	50GB	필수	$1	₩1,400
CloudFlare	Free (CDN + SSL + DDoS)	필수	$0	₩0
Cognito + SES	무료 티어 (50K MAU)	필수	$0	₩0
CloudWatch	모니터링 + 알람	필수	$5	₩6,900
EBS 볼륨	30GB gp3	필수	$2.5	₩3,400
데이터 전송	~50GB 아웃바운드	필수	$4.5	₩6,200
Secrets Manager	시크릿 5개	절감	$2	₩2,700
프로덕션 기본 합계			**$109**	**₩150,000**
프로덕션 가성비 -₩40,000			**$80**	**₩110,000**

오토스케일링

계층	방식	설명
앱 서버	수동	t4g.medium → large → xlarge (5분 다운타임)
DB	자동	Multi-AZ 장애복구 + 스토리지 자동 확장
CDN	자동	CloudFlare 무제한

수평 확장 불가. 트래픽 증가 시 2안으로 전환 필요.

장단점

장점

- 월 ₩110,000~150,000
- SSH 접근, cron 작업 자유
- 구조 단순, 디버깅 쉬움
- Multi-AZ DB로 데이터 안전

단점

- 배포 시 PM2 재시작 ~3초 끊김
- 서버 1대 = 장애 시 수동 복구

- 수평 확장 불가
- 서버 보안패치 직접 관리